



Concreto — 10 relatos baseados em situações reais recorrentes

Escola de Obra · Padrão Diamante
GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Eng. Civil, CREA-PR 140.964-D

Cenários reais e recorrentes de canteiro — casos e clientes específicos preservados

Escola de Obra · Padrão Diamante · GD Engenharia e Perícia

Nota de integridade (leia antes): os relatos são **baseados em situações reais e recorrentes de obra** — por isso "reais". Para preservar o sigilo, **não reproduzem um cliente, processo ou desfecho específico**: são compostos ilustrativos (N1). Cada um traz [FOTO DO ACERVO: ...] (N2). Nenhum caso, cifra ou cliente é apresentado como fato verificável sem confirmação do instrutor (N3).

Estrutura: **Contexto** → **O erro** → **A consequência** → **A lição**.

1. A aguinha de 50 anos

Contexto. Laje de cobertura, concreto "duro" pra bombear, bombista impaciente. [FOTO DO ACERVO: mangueira perto do balão] **O erro.** "Joga uma aguinha que desce melhor." Jogaram. Desceu. **A consequência.** O que desceu foi a resistência: água extra = relação água/cimento maior = poros. Meses depois, fissuras de retração e a dúvida eterna sobre a capacidade daquela laje. **A lição. A 'aguinha' resolve 40 minutos e compromete 50 anos.** Concreto duro se resolve com aditivo pela central + novo ensaio — nunca com a mangueira.

2. A nota que ninguém leu

Contexto. Correria de concretagem, caminhão chegando atrasado. [FOTO DO ACERVO: nota fiscal de concreto] **O erro.** Descarregaram sem conferir a nota. O fck era de outra obra da mesma central. **A consequência.** Concreto de classe inferior num elemento estrutural — descoberto semanas depois, com a estrutura já carregada. Investigação, ensaios, reforço. **A lição. A nota é o passo 1, sempre.** Trinta segundos de leitura evitam meses de dor de cabeça.

3. O caminhão que envelheceu no portão

Contexto. Três caminhões agendados para a mesma hora; a bomba atrasou. [FOTO DO ACERVO: caminhões na espera] **O erro.** Deixaram a fila girando e lançaram o terceiro caminhão sem olhar o relógio da água. **A consequência.** Concreto lançado no limite (ou além) do tempo — pega comprometida, junta fria, e ninguém sabia dizer os horários quando perguntaram. **A lição. Programe a concretagem como um voo** — caminhões espaçados, bomba testada, horários anotados. O relógio da química não negocia.

4. O slump de mentirinha

Contexto. Ensaio feito "pra constar": placa na terra, amostra do primeiro jato, duas camadas. [FOTO DO ACERVO: slump mal executado] **O erro.** O número deu bonito — e não valia nada. **A consequência.** Concreto fora de faixa aceito com "ensaio ok" no papel. Quando questionaram, o ensaio não se sustentou: virou prova **contra** a obra. **A lição. Ensaio mal feito é pior que ensaio nenhum** — cria uma falsa certeza assinada. NBR 16889: amostra do meio, 3 camadas, 25 golpes, saque vertical, leitura imediata.

5. O CP que morreu de sol

Contexto. CPs moldados com capricho... e deixados ao sol, ao lado do vibrador. [FOTO DO ACERVO: CPS desprotegidos] **O erro.** Cura inicial ignorada; identificação borrada. **A consequência.** Resultados baixos aos 28 dias — do CP, não do concreto. Pânico, ensaios extras, custo e atraso para provar que a estrutura estava boa. **A lição.** O CP é a sua testemunha: se você maltrata a testemunha, ela depõe contra você. Cura inicial protegida e ID rastreável (NBR 5738:2015) valem tanto quanto a moldagem.

6. A recusa que virou lenda

Contexto. Slump fluido demais, refeito, confirmado. Motorista pressionando. [FOTO DO ACERVO: slump abatido demais] **O acerto.** O engenheiro recusou: número na mão, foto, nota anotada, central comunicada. **A consequência.** Duas semanas de caminhões impecáveis — a central entendeu que ali tinha controle. **A lição.** Recusar bem uma vez é o jeito mais rápido de nunca mais precisar recusar. O canteiro é treinado pelo que você tolera.

7. O fck que não deu (e o martelo que quase venceu)

Contexto. Resultado aos 28 dias abaixo do fck. Alguém já falava em demolir. [FOTO DO ACERVO: certificado de rompimento] **O erro (evitado por pouco).** Pânico decidindo antes da técnica. **A consequência.** Seguindo o procedimento — critérios da NBR 12655:2022, extração de testemunhos (NBR 7680-1:2015), análise do projetista — a estrutura foi verificada e aceita com segurança. **A lição.** fck baixo no papel não é sentença — é o início de um procedimento. Respira, aplica a norma, aciona o RT. O martelo é a última página, não a primeira.

8. A cura que ninguém fez

Contexto. Laje concretada numa sexta de vento quente; equipe liberada às 17h. [FOTO DO ACERVO: craquelê de retração plástica] **O erro.** Ninguém molhou, ninguém protegeu. **A consequência.** Segunda-feira: craquelê de retração plástica na laje inteira — a fissura das primeiras horas, exatamente a do nosso curso de fissuras. **A lição.** A cura é o serviço mais barato que mais evita patologia. O concreto não termina na descarga — termina na cura (NBR 14931:2023).

9. O dossiê que salvou o engenheiro

Contexto. Anos depois da obra, uma discussão judicial sobre a qualidade do concreto. [FOTO DO ACERVO: pasta de dossiê organizada] **O acerto.** O engenheiro tinha o dossiê: notas, horários, slumps com foto, CPs rastreados, laudos. **A consequência.** O que seria palavra contra palavra virou fato documentado. A discussão acabou rápido. **A lição.** Ensaios sem registro não existiram. Dois minutos de registro por caminhão compram décadas de tranquilidade.

10. O júnior que virou o dono do caminhão

Contexto. Primeiro recebimento sozinho: coração a mil, balão girando. **[FOTO DO ACERVO: engenheiro com prancheta ao lado do caminhão]** **O acerto.** Chegou 20 minutos antes, cone montado, checklist impresso, sequência decorada: nota → relógio → slump → veredito → CPs → registro. **A consequência.** Oito minutos depois, concreto liberado com base — e o mestre olhando diferente pra ele. Na terceira concretagem, era ele quem treinava o estagiário. **A lição. Método vence medo.** O procedimento existe pra você não depender de coragem — só de preparo.

Sua história é a próxima. Registre os microdesafios no seu caderno de campo.

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D. Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br

Cenários ilustrativos baseados em situações reais recorrentes (N1). Fotos do acervo a inserir (N2). Nada publicado como caso específico sem confirmação (N3).